Calcul différentiel et équations différentielles
TD 2

Exercice 1.
Montrer que le système d'équations

$$x = \frac{1}{2}\sin(x+y), \quad y = \frac{1}{2}\cos(x-y)$$

admet au plus une solution.
On pourra appliquer l'inégalité de la moyenne dans le plan muni de la norme euclidienne.

Exercice 2.
On dit qu'un nombre réel x est algébrique de degré au plus n s'il est racine d'une équation polynômiale de degré n à coefficients entiers :

$$f(x) \equiv a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

où $n \geq 1$ et les a_k sont des entiers non tous nuls. Il est dit transcendant s'il n'est pas algébrique. Ainsi les rationnels, ou $\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}+\sqrt{3}$, sont algébriques.

1. Soit x un nombre irrationnel algébrique de degré au plus n. Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que, pour tout entier $p \in \mathbb{Z}$ et $q \geq 1$,

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{C}{q^n}$$

   On pourra appliquer l'inégalité de la moyenne à f.

2. En déduire que le nombre de Liouville

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n!}}$$

   est transcendant.
   (si x_k est la k-ième somme partielle de la série, on pourra montrer que $0 < x - x_k < (1/2^{k!})^k$.)

Exercice 3.
Soit $f : [1, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction croissante et dérivable. On suppose que $f(x)$ croît vers $+\infty$ et que $f'(x)$ décroît vers 0 lorsque $x \to \infty$. Montrer que les points $e^{if(n)}$, avec $n \geq 1$ un entier, sont denses dans le cercle unité.
On pourra appliquer l'inégalité de la moyenne à la fonction $e^{if(x)}$.

Exercice 4.
Soient ϕ une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $f, g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définies par :

$$f(x,y) = \int_0^{x+y} \varphi(t)\mathrm{d}t, \quad g(x,y) = \int_0^{xy} \varphi(t)\mathrm{d}t$$

1. Montrer que f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer leur différentielle.
2. On définit $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ par

$$F(x,y) = (f(x,y), g(x,y))$$

   On note $Q =]-1,1[\times]-1,1[$ et on munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|(x,y)\|_\infty = \max\{|x|,|y|\}$. Montrer que F est Lipschitzienne sur Q.